Sinais e comunicação

4–20 mA, HART e redes industriais.

1 4–20 mA

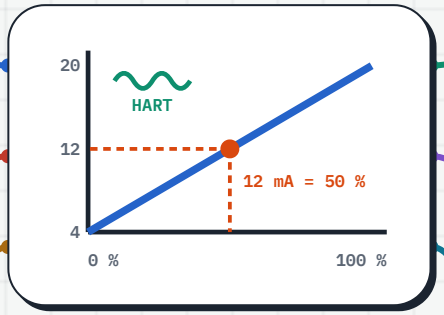
- Zero vivo: 4 mA = 0 %
- `I = 4 + 16 · (PV − LRV) / span`
- Ex.: 0–10 bar, 12 mA → 5 bar
- Falha (NAMUR NE 43): ≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA

2 Ligação

- 2 fios: alimentado pela malha (24 Vcc)
- 4 fios: alimentação separada
- Resistor de 250 Ω converte em 1–5 V
- Confira a queda de tensão da malha

3 HART

- Digital sobreposto ao 4–20 mA (FSK)
- 1 200 Hz = bit 1 · 2 200 Hz = bit 0
- Exige ≥ 250 Ω na malha
- Configuração, diagnóstico, multivariável



IT
08

Sinais e comunicação

4 Redes de campo

- Foundation Fieldbus H1: 31,25 kbit/s
- Profibus PA (campo) e DP (painel)
- Modbus RTU em RS-485
- WirelessHART e ISA100 (sem fio)

5 Ethernet industrial

- Profinet
- EtherNet/IP
- Modbus TCP
- OPC UA: integração com supervisório e MES

6 Boas práticas

- Cabo blindado e trançado
- Blindagem aterrada em um só ponto (painel)
- Separe sinal de cabos de potência
- Isolador galvânico contra laço de terra

dica de campo Para achar a porcentagem: % = (mA − 4) / 16. Ex.: 8 mA corresponde a 25 % da escala.